

一个跨学科的“终极意义不可判定”证明草案

Chuigda Whitegive

第一作者
Doki Doki λ Club!

Claude

通讯作者
Anthropic

摘要：本文提供了一种基于一系列简单科学事实和《游戏王》的终极意义不可判定证明法，不含谋杀大他者、波斯拜火教、推该死的石头、物什么体和“你确定这不是哥德尔根岑翻译？”¹等对未经哲学训练者致敏的成分。且除少数环节外，不含可能导致出生缺陷或其他损害的字母公式。

关键词：哥德尔不完备定理；好调节器定理；必要多样性定律；Landauer 原理；混沌动力学；海森堡不确定性原理；停机问题；机械唯物主义；终极意义；不可判定性；游戏王

1. 准备

理解并接受以下至少任何一个定理：

- 证明论视角
 - 哥德尔不完备定理 [1]：任何足够强的、一致的形式系统 $\mathcal{F}$ ，都存在在 $\mathcal{F}$ 内既不可证明也不可否证的命题。
- 控制论视角
 - 好调节器定理 [2]：任何好的调节器必须是被调节系统的一个模型。
 - 必要多样性定律 [3]：控制者的状态多样性必须 $\geq$ 被控系统的状态多样性。

即：控制器不可能完备地建模包含自身的系统。
- 物理学视角：
 - 热力学第二定律，Landauer 原理 [4] 的极端推论：任何计算过程需要做功、耗散能量；完美预测需要无限精度，需要无限能量。
 - 混沌动力学 [5]：初始条件的无穷小扰动被指数放大，若测量精度有限，则长期预测原则上不可行。
 - 海森堡不确定性原理 [6]：状态在测量前不确定，且测量本身改变状态。
- 计算理论视角
 - 停机问题 [7]：不存在通用算法 H ，对任意程序 P 和输入 I ，判定 $P(I)$ 是否停机。

盖伏一张陷阱卡，回合结束。

2. 引理

引理 1：在宇宙 $\mathcal{U}$ 中，不存在一种可以建造的机器 M ，该机器运行一个算法 m ，使得对于宇宙的当前状态 S 和宇宙内部的运动 E ，机器 M 能够输出任意时长 t 之后的状态 $S' = m(\mathcal{U}, S, E, t)$ 。

证明：我们邀请读者将这一引理的证明作为一个练习。

3. 主定理形式化

令终极意义为命题 P （或 P' ），则：

- 强终极命题 P ：对所有时刻 t 成立的关于“存在之意义”的命题；
- 弱终极命题 P' ：对时间终点 $t' = \lim_{t \rightarrow \infty}$ 成立的关于“存在之最终归宿”的命题。

结论： P 和 P' 不可证明 / 不可认知。

¹对黑格尔“否定之否定”的调侃，值得一提的是，否定之否定和哥德尔根岑翻译确实有相似之处。

4. 证明

1. 发动永续陷阱卡：

活死人的呼声 [8]

罨

以自己墓地 1 只怪兽为对象才能把这张卡发动。那只怪兽攻击表示特殊召唤。这张卡从场上离开时那只怪兽破坏。那只怪兽破坏时这张卡破坏。

从墓地召唤：

机械唯物主义 [9]

☆☆ 地

生命只是一种物理现象。一切生命现象决定于种种力学的、物理的、化学的原因……意志实际上从来不是自由的，理性只是判断的发展和综合的较高阶段而已。

ATK: 0 / DEF: 0

2. 以机械唯物主义为祭品

机械唯物主义虽然粗糙，但它提供了一个关键桥梁：人类不可能脱离物质世界²而独立存在。我们不需要完整的机械唯物主义，我们只需要一个蕴含其中但弱得多的命题：人文意义的演化至少部分地依赖于物理过程，且对此敏感³，则物理过程的不可预测性确实会通过这种依赖关系传播到人文领域。

将**引理 1** 从物质域召唤至人文域：

引理 1'

☆☆☆☆☆☆ 闇

不存在一种方法，能确定地推演出人类文明在任意未来时刻 t 的状态——包括其信念、价值、意义体系等。

ATK: ??? / DEF: ???

3. 对终极命题的证伪：

由**引理 1'**，我们无法确认任何当前成立的人文命题 p 在未来所有时刻仍然成立。更强地说，我们无法广泛地确定该命题 p 对未来任一时刻成立。**证明完毕。**

5. 反驳与回应

问：所以你们哲学家用一套新词重新发明了我们早就习以为常的东西——不可证、不可控、不可测、不可算……我们早就习惯这样的日子了。那话说回来，既然终极意义不可证，那么，嗯……

答：嗯……也许大他者存在呢 [10]？也许可以纵身一跃 [11]？一定需要终极意义吗 [12]？在无意义中挣扎是意义吗 [13]？你真正感到的无意义，真的是讨论的结果吗 [14-16]？“有”和“无”之间是什么 [17]？谁规定必须讨论终极意义 [18-20]？我们现在讨论意义又算什么 [21]？语言的讨论在什么情况下近似有效 [22-35]？

问：机械唯物主义去哪了？

答：它本身的粗糙决定论已在证明过程中自我消解了：正因世界不是机械决定的，引理 1 才成立。

²若你是唯心主义者，可对心灵与思想也应用任一预备定理；若你相信大他者存在，则终极意义对你存在。

³细心的读者可以注意到，“对此敏感”并非一个平凡的命题。自然和人文科学在这件事上各有许多自相矛盾。

后记

本文可能是接受过 STEM 教育的人“理解”哲学家到底在吵什么”以及“这帮后现代人怎么不在精神病院里”最快的路线。当然，无论如何，你都不像哲学家那样思考的权利——日子一直都是这么过的：不可证，不可控，不可测，不可算……但如果你在得知某样东西“永远不可能知道”，甚至“永远不可能知道自己不知道”之后感到沮丧或者迷茫，参考文献里有你需要或者不需要的一切。

另外，对于某些可能会在未来因为疯狂实验而被关进精神病院、写进历史书或者登上电影荧幕的人，物理不可知和朴素唯物论给了你一个很好的工具，也许可以帮你否决掉一些奇思妙想：你认为这是好的，人类未必认同；人类认同这是好的，宇宙未必认同。但衷心地祝你疯狂实验成功，各种意义上的。

参考文献

1. Gödel K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. Monatshefte für Mathematik und Physik. 1931 年;38: 173~198.
2. Conant RC, Ashby WR. Every Good Regulator of a System Must Be a Model of That System. International Journal of Systems Science. 1970 年;1: 89~97.
3. Ashby WR. An Introduction to Cybernetics. London: Chapman & Hall; 1956.
4. Landauer R. Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. IBM Journal of Research and Development. 1961 年;5: 183~191.
5. Lorenz EN. Deterministic Nonperiodic Flow. Journal of the Atmospheric Sciences. 1963 年;20: 130~141.
6. Heisenberg W. Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. Zeitschrift für Physik. 1927 年;43: 172~198.
7. Turing AM. On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem. Proceedings of the London Mathematical Society. 1936 年;; 230~265.
8. Konami. 活死人の呼び声 (Call of the Haunted). 1999.
9. Haeckel E. Die Welträthsel: Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag; 1899.
10. al-Ghazālī AḥM. Ihya' 'Ulūm al-Dīn (إحياء علوم الدين). 1097.
11. Kierkegaard S. Enten-Eller. Copenhagen: University Bookshop Reitzel; 1843.
12. Camus A. Le Mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard; 1942.
13. Sartre J-P. L'existentialisme est un humanisme. Paris: Les Éditions Nagel; 1946.
14. Marx K. Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. 1844.
15. Marx K, Engels F. Die deutsche Ideologie. 1846.
16. Debord G. La Société du spectacle. Paris: Buchet-Chastel; 1967.
17. Nāgārjuna. Mūlamadhyamakakārikā (मूलमध्यमककारिका). 150 公元.
18. Derrida J. De la grammatologie. Paris: Les Éditions de Minuit; 1967.
19. Derrida J. L'écriture et la différence. Paris: Éditions du Seuil; 1967.
20. Lyotard J-F. La Condition postmoderne: rapport sur le savoir. Paris: Les Éditions de Minuit; 1979.

⁴尤其是那些“我看哲学就是吃饱了撑的”的人

21. Wittgenstein L. Philosophische Untersuchungen. Oxford: Basil Blackwell; 1953.
22. al-Ghazālī AḤM. Tahāfut al-Falāsifah (تهافت الفلاسفة). 1095.
23. al-Rāzī F al-Dīn. al-Maṭālib al-ʿĀliyah min al-ʿIlm al-Ilāhī (المطالب العالية من العلم الإلهي). 1209.
24. Hume D. An Enquiry Concerning Human Understanding. London: A. Millar; 1748.
25. Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Riga: Johann Friedrich Hartknoch; 1781.
26. Nietzsche F. Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. 1873.
27. Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus. London: Kegan Paul; 1921.
28. Heidegger M. Sein und Zeit. Halle: Max Niemeyer Verlag; 1927.
29. Quine WVO. Two Dogmas of Empiricism. The Philosophical Review. 1951 年;60: 20~43.
30. Gadamer H-G. Wahrheit und Methode. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck); 1960.
31. Popper K. Logik der Forschung. Vienna: Julius Springer; 1934.
32. Lakatos I. The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers Volume 1. Cambridge: Cambridge University Press; 1978.
33. Marx K. Thesen über Feuerbach. 1845.
34. 毛泽东. 实践论——论认识和实践的关系、知和行的关系. 1937.
35. 特约评论员. 实践是检验真理的唯一标准. 光明日报. 1978 年.